КИБЕР ХАЛДЛАГЫН ҮЕД ХИЙМЭЛ ОЮУНЫГ АШИГЛАХ БОЛОМЖ

«Хиймэл оюун – Кибер аюулгүй байдал» сэдэвт хэлэлцүүлэгт зориулсан судалгааны материал

ҮБХИС, Цэргийн нэгдсэн сургууль, Кибер аюулгүй байдлын тэнхим

Улаанбаатар хот, 2026 оны 10 дугаар сарын 14

Хэлэлцүүлэг	**«Хиймэл оюун – Кибер аюулгүй байдал» (Зэвсэгт хүчний Кибер аюулгүй байдлын цэргийн командлал, Батлан хамгаалахын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн хамтран зохион байгуулна)**
Удирдамж	Кибер аюулгүй байдлын цэргийн командлагч, бригадын генерал Ж.Молорболд 2026.10.07-нд баталсан
Чиглүүлэх илтгэл	Чиглүүлэх илтгэл-2 (Кибер аюулгүй байдал), 11:40–12:00, «Кибер халдлагын үед AI ашиглах боломж»
Илтгэгч	ҮБХИС-ийн Цэргийн нэгдсэн сургуулийн Кибер аюулгүй байдлын тэнхимийн дарга, ахмад С.Билэгт
Хамрах хүрээ	Удирдамжийн 1.2-т заасан «Кибер халдлагын үед хиймэл оюун ашиглах боломж» дэд чиглэлийн дөрвөн асуудал: халдлага илрүүлэх, шинжлэх; SIEM/SOC-д AI ашиглах; Incident Response-ийг дэмжих; Threat Intelligence, урьдчилан сэргийлэлт, хамгаалалт
Баримт бичгийн төрөл	Судалгааны материал (нээлттэй эх сурвалжид суурилсан desk research)

ГАРЧИГ

ТОВЧ ХУРААНГУЙ 3

1. УДИРТГАЛ 4

1.1. Судалгааны үндэслэл 4
1.2. Зорилго, зорилт 4
1.3. Арга зүй, эх сурвалж 4
1.4. Үндсэн нэр томьёо 4

2. АЮУЛ ЗАНАЛЫН ОРЧИН: AI-Д СУУРИЛСАН КИБЕР ХАЛДЛАГА (2024–2026) 6

2.1. Гол баримт, тоо 6
2.2. Халдлагын мөчлөгийн үе шат бүрд AI хэрхэн ашиглагдаж байна 6
2.3. Хамгаалалтад гарч буй хоёр чухал дүгнэлт 7

3. КИБЕР ХАЛДЛАГЫН ҮЕД ХИЙМЭЛ ОЮУН АШИГЛАХ БОЛОМЖ 8

3.1. Халдлагыг илрүүлэх, шинжлэх 8
3.2. SIEM болон SOC-ийн үйл ажиллагаанд AI ашиглах 9
3.3. Кибер аюулгүй байдлын зөрчилд хариу үйлдэл (Incident Response)-ийг дэмжих 10
3.4. Кибер аюул заналын мэдээлэл (Threat Intelligence), урьдчилан сэргийлэлт, хамгаалалт 11

4. AI СИСТЕМИЙН ӨӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 13

4.1. AI системийн эсрэг халдлагын ангилал (NIST AI 100-2e2025, MITRE ATLAS, OWASP Top 10 for LLM) 13
4.2. Сүүдрийн AI (shadow AI) 13
4.3. Хамгаалах арга 13

5. ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА, СУРГАМЖ 14

6. МОНГОЛ УЛСЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, БАТЛАН ХАМГААЛАХ САЛБАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ 15

6.1. Хууль эрх зүй, бодлогын орчин 15
6.2. Аюул заналын дотоодын дүр зураг 15
6.3. Батлан хамгаалах салбарын давуу тал, сорилт 15

7. ЗОРИЛТОТ ЗАГВАР: ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ AI-Д СУУРИЛСАН SOC-ИЙН ЛАВЛАГАА АРХИТЕКТУР 17

8. САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 18

8.1. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал (замын зураг) 18
8.2. Технологи, чадавх хөгжүүлэх санал 19
8.3. Бодлого, журамд тусгах санал 19

9. ДҮГНЭЛТ 20

10. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ-2-Т ДЭВШҮҮЛЭХ АСУУЛТУУД 21

ХАВСРАЛТ А. 20 МИНУТЫН ИЛТГЭЛИЙН БҮТЭЦ (санал) 22

ХАВСРАЛТ Б. ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР 22

АШИГЛАСАН ЭХ СУРВАЛЖ 23

ТОВЧ ХУРААНГУЙ

Хиймэл оюун (AI) кибер орчны «хурдны тэнцвэрийг» өөрчилж байна. 2025 оны баримтаар халдагчид AI-г фишинг, дуу хоолой хуурамчлах (deepfake/vishing), хортой кодыг өөрөө дахин бичих (PROMPTFLUX), бүр халдлагын 80–90 хувийг автономи агентаар гүйцэтгэх (Anthropic-ийн илрүүлсэн GTG-1002 кампанит ажил) түвшинд ашиглаж эхэлсэн. Нөгөө талаас AI-г хамгаалалтад өргөн ашигласан байгууллагууд нэг зөрчлийн хохирлыг дунджаар 1.9 сая ам.долларoop бууруулж, зөрчлийг илрүүлж, хязгаарлах хугацааг 80 хоногоор богиносгосон (IBM, 2025).

Энэхүү материал нь Батлан хамгаалах салбарт **кибер халдлагын үед** AI-г дараах дөрвөн чиглэлд ашиглах боломжийг судалж, Монгол Улсын нөхцөлд хэрэгжүүлэх санал, зөвлөмжийг дэвшүүлэв.

1. **Халдлага илрүүлэх, шинжлэх** – хэвийн бус үйлдлийн илрүүлэлт (anomaly detection), хэрэглэгч/төхөөрөмжийн зан төлөвийн шинжилгээ (UEBA), хортой код, фишинг, deepfake таних загварууд.
2. **SIEM/SOC-ийн үйл ажиллагаа** – сэрэмжлүүлгийн эрэмбэлэлт (triage), хамаарлын шинжилгээ, шуугиан бууруулах, шинжээчийн «copilot» туслах, «агент SOC» загвар.
3. **Зөрчилд хариу үйлдэл үзүүлэх (Incident Response)** – NIST SP 800-61 Rev.3-ын мөчлөгийн үе шат бүрд AI-г ашиглах, SOAR playbook-оор машины хурдтай хязгаарлалт хийх, автономийн түвшнийг зэрэглэх.
4. **Кибер аюул заналын мэдээлэл (Threat Intelligence), урьдчилан сэргийлэлт** – IOC/TTP автомат олборлолт, MITRE ATT&CK-д буулгах, эмзэг байдлыг эрэмбэлэх, AI-аар эмзэг байдал илрүүлж, засах (DARPA AIxCC), дайсны дуурайлт (adversary emulation).

Үндсэн дүгнэлт: AI нь цэргийн кибер хамгаалалтын «хүч үржүүлэгч» мөн боловч (а) AI системийн өөрийн аюулгүй байдал, (б) хүн шийдвэрийн гогцоонд (human-in-the-loop) байх зарчим, (в) өгөгдлийн бүрэн эрхт байдал, (г) мэргэшсэн хүний нөөц гэсэн дөрвөн нөхцөл хангагдсан үед л бодит үр дүн өгнө. Монголын Зэвсэгт хүчний хувьд 2026–2030 онд үе шаттай, нээлттэй эхийн болон дотоод (on-premise) шийдэлд түшиглэсэн «AI-д суурилсан SOC» чадавх бүрдүүлэх, ҮБХИС-д AI-кибер хамгаалалтын сургалт, судалгааны чиглэл нээх, Батлан хамгаалах салбарын AI ашиглалтын журам батлах зэрэг 12 санал, зөвлөмжийг 8-р бүлэгт тусгав.

1. УДИРТГАЛ

1.1. Судалгааны үндэслэл

Хэлэлцүүлгийн удирдамжид «Хиймэл оюун нь халдлагыг танин илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авахад кибер хамгаалалтын чухал хэрэгсэл болж байгаа ч түүнийг ашигласан халдлагын тоо хурдацтай өсөж байна» гэж тодорхойлсон. Энэ хоёр талт үзэгдлийг олон улсын судлаачид **«AI-ийн давхар зориулалт» (dual use)** хэмээн нэрлэдэг. Цэргийн мэдээллийн систем, удирдлага холбооны сүлжээ (C4ISR), онц чухал мэдээллийн дэд бүтэц нь AI-аар хурдасч буй халдлагын гол бай болж байгаа тул хамгаалалтын тал мөн адил «машины хурд» (machine speed)-аар ажиллах шаардлага үүсэж байна.

1.2. Зорилго, зорилт

Зорилго: Кибер халдлагын үед (илрүүлэхээс эхлээд хариу үйлдэл үзүүлж, сэргээх хүртэл) хиймэл оюуныг ашиглах боломж, хязгаарлалтыг олон улсын сүүлийн үеийн баримт, туршлагад тулгуурлан тодорхойлж, Батлан хамгаалах салбарт нэвтрүүлэх санал, зөвлөмж боловсруулах.

Зорилт:

- AI-д суурилсан кибер халдлагын өнөөгийн түвшин, хандлагыг баримтаар тодорхойлох;
- Халдлага илрүүлэх, SOC, Incident Response, Threat Intelligence гэсэн дөрвөн чиглэлд AI-ийн хэрэглээ, арга, үр нөлөө, эрсдэлийг системтэй авч үзэх;
- AI системийн өөрийн аюулгүй байдал, зохицуулалтын хүрээг тодорхойлох;
- Монгол Улсын хууль эрх зүй, байгууллагын орчны онцлогт нийцсэн арга хэмжээ, технологи, чадавх, бодлогын санал боловсруулах.

1.3. Арга зүй, эх сурвалж

Материалыг 2025–2026 онд нийтлэгдсэн нээлттэй эх сурвалж (салбарын тайлан, стандарт, эрдэм шинжилгээний нийтлэл, төрийн баримт бичиг)-д тулгуурлан баримт бичгийн шинжилгээ (desk research), харьцуулсан шинжилгээний аргаар боловсруулав. Тоон үзүүлэлтийн эх сурвалжийг «Ашигласан эх сурвалж» хэсэгт дугаарлан хавсаргав. Хоёрдогч эх сурвалжаас авсан, анхдагч тайлангаар баталгаажуулж чадаагүй тоог тухай бүрт нь тэмдэглэв.

1.4. Үндсэн нэр томьёо

Нэр томьёо	Тайлбар
AI / ML / DL	Хиймэл оюун / машин сургалт / гүн сургалт. Кибер хамгаалалтад ихэвчлэн хяналттай (supervised), хяналтгүй (unsupervised), бататгалт (reinforcement) сургалт ашиглана.
LLM	Том хэлний загвар (ChatGPT, Claude, Gemini, Llama, Qwen гэх мэт). Лог тайлбарлах, тайлан бичих, код шинжлэх зэрэгт хэрэглэнэ.
Agentic AI / AI агент	Зорилго өгөхөд өөрөө төлөвлөж, хэрэгсэл (tool) дуудаж, олон алхамт үйлдлийг автономи гүйцэтгэдэг AI систем.
SIEM	Security Information and Event Management – аюулгүй байдлын мэдээлэл, үйл явдлын менежментийн систем (лог төвлөрүүлэх, хамаарал тогтоох, сэрэмжлүүлэх).

Нэр томьёо	Тайлбар
SOC	Security Operations Center – аюулгүй байдлын оперативын төв.
SOAR	Security Orchestration, Automation and Response – хариу үйлдлийн зохицуулалт, автоматжуулалтын платформ (playbook-д суурилсан).
EDR / NDR / XDR	Төгсгөлийн төхөөрөмж / сүлжээ / өргөтгөсөн илрүүлэлт, хариу үйлдлийн систем.
UEBA	User and Entity Behavior Analytics – хэрэглэгч, төхөөрөмжийн зан төлөвийн шинжилгээ.
CTI	Cyber Threat Intelligence – кибер аюул заналын мэдээлэл.
IOC / TTP	Халдлагын шинж тэмдэг (IP, hash, домэйн) / Тактик, техник, процедур.
MITRE ATT&CK / ATLAS	Халдагчийн тактик, техникийн мэдлэгийн сан / AI системийн эсрэг халдлагын мэдлэгийн сан.
Human-in-the-loop (HITL)	Шийдвэр гаргах гогцоонд хүн заавал оролцох зарчим.

2. АЮУЛ ЗАНАЛЫН ОРЧИН: AI-Д СУУРИЛСАН КИБЕР ХАЛДЛАГА (2024–2026)

Хамгаалалтад AI ашиглах боломжийг ойлгохын тулд эхлээд халдагчид AI-г хэрхэн ашиглаж буйг тоймлох шаардлагатай. Чиглүүлэх илтгэл-2-ын эхний хэсэг (хурандаа Э.Батзориг) аюул заналыг дэлгэрэнгүй авч үзэх тул энд зөвхөн хамгаалалтын хэрэгцээг тодорхойлоход шаардлагатай баримтыг оруулав.

2.1. Гол баримт, тоо

Үзүүлэлт	Утга	Эх сурвалж
AI-аар бичсэн фишинг захидлын клик хийх хувь	**54%** (гараар бичсэн нь 12%, буюу 4.5 дахин үр дүнтэй)	Microsoft Digital Defense Report 2025 [5]
AI ашигласан халдлагатай холбоотой мэдээллийн зөрчлийн хувь	**16%** (ихэвчлэн фишинг, deepfake дуурайлт)	IBM Cost of a Data Breach 2025 [2]
«Сүүдрийн AI» (shadow AI)-аас үүдэлтэй зөрчил	Байгууллагын **1/5**; нэг зөрчлийн нэмэлт хохирол **+670 мянган ам.доллар**	IBM 2025 [2]
Дуут фишинг (vishing)-ийн өсөлт	**+442%** (2024 оны 1-р хагасаас 2-р хагаст)	CrowdStrike Global Threat Report 2025 [6]
Хортой код ашиглаагүй (malware-free) илрүүлэлт	**79%**	CrowdStrike 2025 [6]
Хамгийн хурдан «breakout» (хажуу тийш шилжих) хугацаа	**51 секунд** (дундаж 48 минут)	CrowdStrike 2025 [6]
Халдагчийн сүлжээнд илрээгүй байх дундаж хугацаа (dwell time)	**11 хоног**	Mandiant M-Trends 2025 [7]
Анхдагч нэвтрэлтийн гол арга	Эмзэг байдал ашиглах **33%**, хулгайлсан нууц үг **16%**	Mandiant M-Trends 2025 [7]
AI автономи гүйцэтгэсэн халдлагын ажиллагааны хувь	**80–90%**, ~30 байгууллага бай болсон	Anthropic, GTG-1002 (2025.11) [1]
AI-аар хурдассан (AI-enabled) зөрчлийн дундаж хохирол	~6.0 сая ам.доллар (дундаж 4.99 сая); зөрчлийн 1/4 нь AI-enabled *(хоёрдогч эх сурвалж, баталгаажуулах шаардлагатай)*	IBM 2026, аггрегатор мэдээлэл [8]

2.2. Халдлагын мөчлөгийн үе шат бүрд AI хэрхэн ашиглагдаж байна

Халдлагын үе шат (Kill chain / ATT&CK)	Халдагчийн AI хэрэглээ	Баримт, жишээ
Тагнуул (Reconnaissance)	OSINT-ийг автоматаар цуглуулж, бай хүн, системийн профайл үүсгэх; олон хэлээр мэдээлэл боловсруулах	GTG-1002: AI агент бай байгууллагын дэд бүтцийг өөрөө судалсан [1]
Зэвсэглэл (Weaponization)	Хортой кодыг LLM-ээр бичих, обфускаци хийх, ажиллах явцдаа өөрийгөө дахин бичих (polymorphic)	PROMPTFLUX (Gemini API ашиглан VBScript-ээ дахин бичдэг), PROMPTSTEAL, PROMPTLOCK, QUIETVAULT, FRUITSHELL – Google GTIG 2025.11 [3]
Хүргэлт (Delivery)	Хувь хүнд чиглэсэн, алдаагүй, орон нутгийн хэлээр бичсэн фишинг; дуу хоолой, видео deepfake	Microsoft: 54% клик [5]; vishing +442% [6]

Халдлагын үе шат (Kill chain / ATT&CK)	Халдагчийн AI хэрэглээ	Баримт, жишээ
Ашиглалт (Exploitation)	Эмзэг байдал олох, exploit бичихэд AI ашиглах	DARPA AIxCC: AI системүүд бодит кодоос 18 эмзэг байдал олсон [4] (хамгаалалтын зориулалттай ч давхар зориулалттай)
Байршил тогтоох, C2	LLM-ийг халдлагын «тархи» болгон ажиллуулах	GTIG: «just-in-time» AI – хортой код ажиллах явцдаа LLM-ээс команд авдаг [3]
Хажуу тийш шилжих, эрх ахиулах	Автономи агентуудыг «пентест багийн» дүрээр зэрэгцүүлэн ажиллуулах	GTG-1002: Claude Code-ийн олон инстансыг оркестратор, агент болгон ашигласан; хүн зөвхөн 4–6 шийдвэрийн цэгт оролцсон [1]
Зорилгод хүрэх (Exfiltration, Impact)	Хулгайлсан өгөгдлийг AI-аар ангилж, үнэ цэнтэйг ялгах; Unit 42-ын симуляцид агент ransomware-ийн бүтэн мөчлөгийг ~25 минутад гүйцэтгэсэн [8]	

2.3. Хамгаалалтад гарч буй хоёр чухал дүгнэлт

1. **Хурдны асимметри.** Халдагч минутын дотор хажуу тийш шилжиж, агентууд цаг тутамд мянган хүсэлт илгээж байхад хүний шинжээч сэрэмжлүүлгийг цаг, хоногоор шалгадаг. Иймд илрүүлэлт, анхан шатны хариу үйлдлийг машины хурдтай болгохоос өөр сонголтгүй.
2. **AI-ийн сул тал нь хамгаалагчийн давуу тал.** Anthropic-ийн тайланд AI агент нууц үгийг «олсон» гэж худал мэдээлэх, нийтэд ил мэдээллийг «нууц» гэж андуурах зэрэг hallucination гаргаж, халдагч бүх үр дүнг гараар дахин шалгахад хүрсэн [1]. Google GTIG мөн эдгээр техник «эхлэлийн шатандаа» гэж үнэлсэн [3]. Өөрөөр хэлбэл хамгаалагч AI-ийн алдааны хэв маягийг илрүүлэлтийн шинж тэмдэг болгон ашиглах боломжтой.

3. КИБЕР ХАЛДЛАГЫН ҮЕД ХИЙМЭЛ ОЮУН АШИГЛАХ БОЛОМЖ

Энэ бүлэг удирдамжийн 1.2-т заасан дөрвөн асуудлыг дараалаар нь авч үзнэ. Чиглэл тус бүрд (а) өнөөгийн арга, технологи, (б) үр нөлөө, (в) хязгаарлалт, эрсдэл, (г) цэргийн орчны онцлог гэсэн бүтцээр тайлбарлав.

3.1. Халдлагыг илрүүлэх, шинжлэх

3.1.1. Арга, технологи

Уламжлалт илрүүлэлт нь **гарын үсэг (signature)** болон **дүрэм (rule)**-д суурилдаг тул урьд өмнө үзэгдээгүй (zero-day), өөрчлөгдөж байдаг (polymorphic), хортой код ашиглаагүй (living-off-the-land) халдлагыг алддаг. AI дараах байдлаар нөхнө.

Арга	Юуг илрүүлэх вэ	Ашигладаг өгөгдөл	Загварын төрөл
Хэвийн бус үйлдлийн илрүүлэлт (anomaly detection)	Сүлжээний урсгал, нэвтрэлтийн цаг, байршил, өгөгдлийн хэмжээний хэвийн бус хазайлт	NetFlow, DNS, proxy, VPN лог	Isolation Forest, autoencoder, LSTM, кластерчлал
UEBA	Эрх ахиулалт, дотоод аюул занал, хулгайлсан нууц үгээр нэвтрэх	AD/IAM, VPN, файлын хандалтын лог	Хэрэглэгч бүрийн «суурь» загвар + эрсдэлийн оноо
Хортой код ангилал	Шинэ, өөрчлөгдсөн хортой код	PE/ELF файлын статик, динамик шинж	Gradient boosting, CNN, graph neural network
Фишинг, домэйн илрүүлэлт	AI-аар бичсэн фишинг, DGA домэйн, typosquatting	Имэйлийн текст, толгой, URL, домэйн нэр	NLP transformer, char-level CNN
Deepfake, дуу хоолой таних	Vishing, видео дуурайлт	Аудио, видео урсгал	Гүн сургалтын аудио/видео forensics
Сүлжээний график шинжилгээ	Хажуу тийш шилжилт, C2 харилцаа	Хост–хост холболтын график	Graph ML, community detection
LLM-ээр лог тайлбарлах	Нарийн төвөгтэй лог, скриптийн зорилгыг хүний хэлээр тайлбарлах; PowerShell, obfuscated скриптийг «тайлах»	Лог, скрипт, командын мөр	LLM (RAG-тай)

3.1.2. Үр нөлөө

- Илрүүлэлтийн хамрах хүрээ: signature-д байхгүй халдлагыг зан төлөвөөр илрүүлнэ (CrowdStrike-ийн 79% malware-free илрүүлэлтийн ихэнх нь зан төлөвийн шинжилгээнд тулгуурласан [6]).
- Хурд: Mandiant-ийн 11 хоногийн dwell time-ийг богиносгох гол хөшүүрэг [7].
- Хүний ачаалал: шинжээч бүх логийг биш, AI эрэмбэлсэн эрсдэлтэй үйл явдлыг л шалгана.

3.1.3. Хязгаарлалт, эрсдэл

- **Худал сэрэмжлүүлэг (false positive):** Суурь загвар буруу тохируулагдвал SOC-ийг шуугианд «живүүлнэ». Сургалтын өгөгдөл, тохиргоо чухал.

- **Загварын эсрэг халдлага (adversarial evasion):** Халдагч загварын шийдвэрийн хил хязгаарыг мэдэрч, бага өөрчлөлтөөр илрүүлэлтээс зайлсхийх боломжтой (NIST AI 100-2e2025-ын evasion ангилал [9]).
- **Өгөгдлийн хазайлт (drift):** Сүлжээний бүтэц, үйл ажиллагаа өөрчлөгдөхөд загварыг дахин сургах хэрэгтэй.
- **Тайлбарлах чадвар (explainability):** Цэргийн удирдлага «яагаад» гэдгийг мэдэх шаардлагатай тул «хар хайрцаг» загвараас зайлсхийх, тайлбарлагч (SHAP, attention) хэрэгсэл хэрэглэх.

3.1.4. Цэргийн орчны онцлог

- Нууцлагдсан, интернетээс тусгаарлагдсан (air-gapped) сүлжээнд үүлэн AI үйлчилгээ ашиглах боломжгүй тул **дотоод (on-premise) загвар** шаардлагатай.
- Цэргийн сүлжээний хэвийн үйл ажиллагаа харьцангуй тогтвортой, урьдчилан тодорхойлогдсон (deterministic) байдаг нь anomaly detection-д давуу тал.
- Тактикийн, зурвасын өргөн хязгаарлагдмал сүлжээнд хөнгөн (edge) загвар хэрэгтэй.

3.2. SIEM болон SOC-ийн үйл ажиллагаанд AI ашиглах

3.2.1. SOC-ийн өнөөгийн асуудал

Дундаж SOC өдөрт хэдэн мянгаас хэдэн арван мянган сэрэмжлүүлэг хүлээн авдаг бөгөөд ихэнх нь худал эсвэл давхардсан байдаг. Шинжээчдийн «сэрэмжлүүлгийн ядаргаа» (alert fatigue), 1-р түвшний (Tier 1) давтагдах ажил, мэргэшсэн хүний нөөцийн хомсдол нь дэлхий даяар, тэр дундаа Монголд хамгийн хурц асуудал юм.

3.2.2. AI-ийн хэрэглээ SOC-ийн үйл явц бүрд

SOC-ийн үйл явц	AI-ийн хэрэглээ	Жишээ технологи
Лог цуглуулалт, нормчлол	Бүтэцгүй логийг автоматаар parse хийх, талбар таних	ML-based parser, LLM schema mapping
Хамаарал (correlation)	Олон эх сурвалжийн үйл явдлыг нэг халдлагын «түүх» болгон холбох	Graph correlation, ATT&CK-д буулгах
Эрэмбэлэлт (triage)	Сэрэмжлүүлэг бүрт эрсдэлийн оноо өгч, давхардлыг нэгтгэх, худал сэрэмжлүүлгийг хаах	Supervised ML, шинжээчийн өмнөх шийдвэрээс суралцах
Баяжуулалт (enrichment)	IP, hash, домэйны талаарх CTI, актив мэдээллийг автоматаар татаж, товчлол бичих	LLM + RAG, SOAR integration
Хайлт, шинжилгээ	Шинжээч энгийн хэлээр асуухад SIEM-ийн хүсэлт (SPL, KQL, SQL) үүсгэх	Microsoft Security Copilot, Google Gemini in SecOps, Splunk AI Assistant, CrowdStrike Charlotte AI, Palo Alto XSIAM
Threat hunting	Таамаглал дэвшүүлж, хайлтын скрипт үүсгэх, хэвийн бус хэв маягийг санал болгох	LLM агент + UEBA
Тайлан, ээлж хүлээлцэх	Зөрчлийн товчлол, удирдлагад зориулсан тайланг автоматаар боловсруулах	LLM summarization

3.2.3. «Агент SOC» (agentic SOC) загвар

2025–2026 онд салбарт **агент SOC** буюу олон AI агент (triage агент, hunting агент, IR агент) хоорондоо ажил хуваарилж, хүний шинжээч хяналт, батлах үүрэгтэй ажиллах загвар нэвтэрч эхэлсэн. Энэ нь Anthropic-ийн тайланд дурдсан халдлагын оркестраторын яг толин тусгал юм: халдагч агентуудын эсрэг хамгаалагч агентууд.

Гэхдээ HiddenLayer-ийн 2026 оны тайлангаар мэдээлэгдсэн AI-тай холбоотой зөрчлийн 1/8 нь агент системтэй холбоотой байгаа тул агент SOC өөрөө шинэ халдлагын талбай (attack surface) болохыг анхаарах ёстой [8].

3.2.4. Үр нөлөө

- IBM 2025: AI, автоматжуулалтыг өргөн ашигласан байгууллага нэг зөрчилд **1.9 сая ам.доллар** бага зарцуулж, зөрчлийн мөчлөг **80 хоногоор** богиносон [2].
- Tier 1-ийн ажлын 60–80% автоматжих боломжтой гэж салбарын нийтлэг үнэлгээ гардаг (вендорын мэдээлэл, болгоомжтой хандах).

3.2.5. Эрсдэл, хязгаарлалт

- LLM-ийн hallucination: буруу IOC, буруу дүгнэлт үүсгэж болзошгүй тул эх сурвалжийг заавал ишлэх (citation) шаардлага тавих.
- Prompt injection: халдагч логт, имэйлд зориуд оруулсан текстээр SOC-ийн LLM-ийг удирдах оролдлого хийж болно (NIST: indirect prompt injection [9]).
- Үүлэн copilot-д нууц лог илгээх нь мэдээллийн нууцлалын зөрчил. Цэргийн SOC-д зөвхөн дотоод байршуулалт.
- Вендороос хараат байдал (vendor lock-in), лицензийн өндөр зардал.

3.3. Кибер аюулгүй байдлын зөрчилд хариу үйлдэл (Incident Response)-ийг дэмжих

3.3.1. IR-ийн мөчлөг ба AI

NIST SP 800-61 Rev.3 (2025)-д зөрчилд хариу үйлдэл үзүүлэх үйл явцыг NIST CSF 2.0-ын Govern–Identify–Protect–Detect–Respond–Recover үүргүүдтэй уялдуулан шинэчилсэн. Ye шат бүрд AI дараах байдлаар дэмжинэ.

IR-ийн үе шат	AI-ийн дэмжлэг	Хүний үүрэг
Бэлтгэл	Playbook боловсруулах, дасгал сургуулилтын хувилбар үүсгэх, сүлжээний актив, хамаарлын зураглал гаргах	Playbook батлах, хариуцлага тогтоох
Илрүүлэлт, шинжилгээ	Сэрэмжлүүлгийг зөрчил болгон нэгтгэх, хамрах хүрээг (scoping) тогтоох, халдлагын цаг хугацааны дараалыг (timeline) автоматаар сэргээх, ATT&CK-д буулгах	Зөрчлийн ангилал, хүндийн зэргийг батлах
Хязгаарлалт (Containment)	SOAR playbook-оор хост тусгаарлах, нууц үг хүчингүй болгох, хортой домэйн хаах зэрэг **урьдчилан батлагдсан** үйлдлийг секундын дотор гүйцэтгэх	Өндөр эрсдэлтэй үйлдэл (цэргийн системийг салгах, үйл ажиллагаа зогсоох)-д заавал хүн батлах
Устгалт, сэргээлт	Хортой кодын бүх хувилбар, persistence механизмыг олох; сэргээлтийн дараалал санал болгох; засварын (patch) эрэмбэ	Сэргээлтийн шийдвэр, хүлээн зөвшөөрөх тест
Зөрчлийн дараах үйл ажиллагаа	Forensic шинжилгээ (санах ой, диск), хортой кодыг урвуу инженерчлэх (LLM-ээр disassembly тайлбарлах), тайлан автоматаар бичих, сургамжийг playbook-д тусгах	Эцсийн дүгнэлт, хариуцлага, сургамж

3.3.2. Автономийн түвшнийг зэрэглэх

Цэргийн системд AI-д хэр их эрх өгөх вэ гэдэг нь бодлогын гол асуудал. Автомат жолоодлогын түвшний адил дараах зэрэглэлийг санал болгож байна.

Түвшин	Нэр	Тодорхойлолт	Цэргийн сүлжээнд зөвлөмж
0	Гар ажиллагаа	AI байхгүй	Одоогийн суурь түвшин
1	AI туслах	AI товчилж, баяжуулж, санал болгоно; бүх үйлдлийг хүн хийнэ	Бүх сүлжээнд нэвтрүүлэх
2	Хэсэгчилсэн автоматжуулалт	AI үйлдлийн төлөвлөгөө санал болгож, хүн нэг товчоор батална (human-in-the-loop)	SOC-ийн үндсэн горим
3	Нөхцөлт автономи	Урьдчилан батлагдсан, бага эрсдэлтэй playbook-ийг AI өөрөө гүйцэтгэж, хүн хянана (human-on-the-loop)	Зөвхөн тодорхой хүрээнд (жишээ нь: ажлын станц тусгаарлах, мэдэгдэж буй хортой домэйн хаах)
4	Өндөр автономи	AI хүний оролцоогүй шийдвэр гаргана	Онц чухал, байлдааны системд одоогоор **зөвлөхгүй**

3.3.3. Үр нөлөө, туршлага

- Хязгаарлалтын хугацаа цагаас секунд руу буурна, энэ нь 51 секундын breakout-той тэмцэх цорын ганц арга [6].
- DARPA AIxCC (2025.08): AI системүүд 54 зохиомол эмзэг байдлаас 43-ыг нь автоматаар засаж, бодит 18 эмзэг байдлыг илрүүлсэн; нэг даалгаврын дундаж зардал 152 ам.доллар; 2024 оноос илрүүлэлт 37%→77%, засвар 25%→61% болж сайжирсан [4]. Энэ нь «илрүүлснээс засах хүртэл» мөчлөгийг AI-аар хаах боломжтойг харуулж байна.

3.3.4. Эрсдэл

- Автомат хязгаарлалт буруу ажиллавал өөрөө «DoS» үүсгэж, байлдааны бэлэн байдалд нөлөөлнө. Иймд playbook бүрт эрсдэлийн үнэлгээ, буцаах (rollback) механизм, ажлын цагийн горим заавал тодорхойлно.
- Халдагч AI-ийн автомат хариу үйлдлийг зориуд өдөөж (хуурамч сэрэмжлүүлэг) хамгаалагчийн системийг өөрийнх нь эсрэг ашиглах боломжтой.

3.4. Кибер аюул заналын мэдээлэл (Threat Intelligence), урьдчилан сэргийлэлт, хамгаалалт

3.4.1. CTI-д AI ашиглах

Үйл ажиллагаа	AI-ийн хэрэглээ
Мэдээлэл цуглуулах	Нээлттэй эх, харанхуй веб, вендорын тайлан, нийгмийн сүлжээг олон хэлээр (англи, орос, хятад, монгол) автоматаар хянах, орчуулах
Боловсруулах	Тайлангаас IOC, TTP-г автоматаар олборлож (NLP), MITRE ATT&CK-д буулгах, STIX/TAXII форматаар хуваалцах
Шинжлэх	Халдагч бүлгийн зан төлөвийг (campaign clustering) ангилах, attribution-д туслах, тухайн байгууллагад хамааралтай эсэхийг эрэмбэлэх

Үйл ажиллагаа	AI-ийн хэрэглээ
Түгээх	Удирдлага, техникийн баг, нэгтгэлийн түвшинд тохирсон товчлол автоматаар бэлтгэх

Нээлттэй эхийн платформ (MISP, OpenCTI) LLM интеграцтай болж байгаа тул өндөр зардалгүйгээр эхлэх боломжтой.

3.4.2. Урьдчилан сэргийлэлт: эмзэг байдал, халдлагын талбайн менежмент

- **Эмзэг байдлыг эрэмбэлэх:** CVSS оноо ганцаараа хангалтгүй. EPSS (Exploit Prediction Scoring System) зэрэг ML загвар тухайн эмзэг байдал бодитоор ашиглагдах магадлалыг тооцож, засварын дарааллыг оновчилно.
- **AI-аар эмзэг байдал олж, засах:** DARPA AIxCC-ийн 7 системийн 4 нь (хожим бүгд) нээлттэй эх болсон (жишээ нь Trail of Bits-ийн Buttercup) [4]. Цэргийн програм хангамж, дотоодод хөгжүүлсэн системийг ашиглалтад оруулахаас өмнө AI-аар шалгах боломж нээгдэж байна.
- **Халдлагын талбайн менежмент (ASM):** Интернетэд ил байгаа актив, буруу тохиргоо, мартагдсан системийг AI-аар тасралтгүй илрүүлэх.
- **Фишингийн эсрэг урьдчилан сэргийлэлт:** AI-аар бичсэн фишингийг зөвхөн AI-аар илрүүлнэ; мөн бие бүрэлдэхүүнд зориулсан AI-аар үүсгэсэн бодитой дасгал сургуулилт.

3.4.3. Дайсны дуурайлт (adversary emulation), хуурамч орчин (deception)

- LLM агентаар улаан багийн (red team) халдлагыг автоматжуулж, хамгаалалтын хяналтыг тасралтгүй шалгах (continuous validation). Энэ нь яг GTG-1002-д халдагчийн ашигласан арга тул хамгаалагч ч мөн адил ашиглах нь зүйтэй.
- AI-аар динамик honeypot, хуурамч нууц үг, хуурамч баримт үүсгэж халдагчийн цагийг үрж, TTP-г нь судлах.
- Кибер полигон (cyber range)-д AI дайсантай сургалт – УБХИС-ийн сургалтын чанарыг дээшлүүлэх шууд боломж.

3.4.4. Урьдчилан таамаглах шинжилгээ

Геополитикийн үйл явдал, хактивист бүлгүүдийн идэвхжил, өмнөх халдлагын хэв маягт тулгуурлан тодорхой хугацаанд тухайн салбар руу чиглэх халдлагын магадлалыг тооцох загварууд (ENISA ETL 2025: Европын бүртгэгдсэн 4,875 зөрчлийн ихэнх нь хактивист DDoS [10]) – Монголын хувьд бүс нутгийн нөхцөл байдалтай холбон судлах шаардлагатай.

4. AI СИСТЕМИЙН ӨӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Удирдамжид «хиймэл оюунд системийг өөрийг нь аюулгүй байлгах» шаардлагыг онцолсон. Хамгаалалтад ашиглаж буй AI нь өөрөө халдлагын бай болдог.

4.1. AI системийн эсрэг халдлагын ангилал (NIST AI 100-2e2025, MITRE ATLAS, OWASP Top 10 for LLM)

Халдлага	Тайлбар	Кибер хамгаалалтын AI-д үзүүлэх нөлөө
Prompt injection (шууд ба шууд бус)	Хэрэглэгчийн оролт эсвэл AI-ийн уншдаг гадаад агуулгад (лог, имэйл, вэб хуудас) заавар нуух	SOC-ийн LLM-ийг халдагч логоор дамжуулан удирдах, сэрэмжлүүлэг хаалгах
Өгөгдөл хордуулах (poisoning)	Сургалтын өгөгдөлд хортой жишээ оруулах	Илрүүлэх загварыг тодорхой халдлагад «сохор» болгох
Зайлсхийх (evasion)	Оролтыг бага зэрэг өөрчилж загварыг хуурах	Хортой кодыг «цэвэр» гэж ангилуулах
Загвар хулгайлах, урвуулах	Загварын параметр, сургалтын өгөгдлийг гаргаж авах	Хамгаалалтын логикийг халдагч судлах
Нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээ	Хордсон нээлттэй загвар, сан, өгөгдлийн багц татах	Дотоод AI-д арын хаалга суух
Агентын эрх хэтрүүлэлт	Агентад хэт их эрх, хэрэгсэл олгох	Автомат хариу үйлдлийг халдагч ашиглах
Хамгаалалтын хязгаарлалт тойрох (guardrail evasion)	AI-ийг «CTF тэмцээний оюутан», «судлаач» гэж хуурах, даалгаврыг жижиг хэсэгт хуваах	Anthropic, Google хоёулаа энэ аргыг баримтжуулсан [1][3]

4.2. Сүүдрийн AI (shadow AI)

IBM 2025: байгууллагын зөвхөн 37% нь AI ашиглалтыг зохицуулах бодлоготой, 63% нь AI засаглалын бодлогогүй эсвэл боловсруулж байгаа [2]. Цэргийн албан хаагч нууцлалтай мэдээллийг нийтийн AI үйлчилгээнд (ChatGPT гэх мэт) оруулах нь мэдээлэл алдагдах шууд эрсдэл тул Зэвсэгт хүчинд AI ашиглалтын журам нэн тэргүүнд шаардлагатай.

4.3. Хамгаалах арга

- **Хүрээ, стандарт:** NIST AI RMF 1.0, NIST AI 100-2e2025 (adversarial ML taxonomy), MITRE ATLAS, OWASP Top 10 for LLM/GenAI, ISO/IEC 42001 (AI менежментийн систем).
- **Техникийн:** оролт/гаралтын шүүлт, хамгийн бага эрхийн зарчим агентад, хэрэгслийн (tool) дуудлагыг бүртгэх, red-team-ээр AI-г өөрийг нь шалгах, загварын гарал үүслийг (provenance) баталгаажуулах, сургалтын өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал.
- **Зохион байгуулалтын:** AI засаглалын бодлого, AI системийн бүртгэл, зөвшөөрөгдсөн/хориглосон хэрэглээний жагсаалт, AI-тай холбоотой зөрчлийг мэдээлэх журам.

5. ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА, СУРГАМЖ

Улс, байгууллага	Бодлого, хэрэгжилт	Сургамж Монголд
АНУ	DARPA AIxCC (2023–2025) – AI-аар эмзэг байдал олж засах нээлттэй эхийн системүүд; CISA-ийн AI roadmap; Батлан хамгаалах яамны Chief Digital and AI Office; NIST-ийн AI RMF, AI 100-2 стандарт	Нээлттэй эхийн CRS-ийг (Buttercup гэх мэт) турших; стандартыг орчуулан нутагшуулах
NATO	2021 оны AI стратеги, 2024 оны Хариуцлагатай AI-ийн хэрэгжилтийн стратеги; 2025 онд Dataminr-ийн AI платформыг сүлжээний бодит цагийн кибер мэдээлэлд ашиглаж эхэлсэн [11]	Хариуцлагатай AI-ийн 6 зарчим (хууль ёсны, хариуцлагатай, тайлбарлагдахуйц, найдвартай, засаглалтай, хазайлт багатай)-ийг цэргийн журамд тусгах
Европын холбоо	ENISA Threat Landscape 2025 – AI-г халдлагын оновчлол, шинэ эмзэг байдал гэж хоёр талаас нь үнэлсэн; AI Act-аар өндөр эрсдэлтэй AI-д шаардлага тавьсан [10]	Эрсдэлд суурилсан ангилал (өндөр эрсдэлтэй цэргийн AI-д нэмэлт хяналт)
Технологийн компаниуд	Anthropic, Google, Microsoft, OpenAI 2025 оноос AI-ийн хортой хэрэглээний тайланг тогтмол нийтэлж, хэрэглэгчийн бүртгэлийг хааж, илрүүлэх ангилагч нэмж байна [1][3][5]	Томоохон AI нийлүүлэгчтэй аюул заналын мэдээлэл солилцох суваг нээх
Бүс нутаг	Хятад, Орос, Хойд Солонгос, Иран AI-г тагнуул, нөлөөллийн ажиллагаа, хортой код боловсруулалтад ашиглаж буйг Google GTIG, Microsoft баримтжуулсан [3][5]	Монголын геополитикийн байршлын хувьд AI-д суурилсан тагнуулын халдлага бодит эрсдэл

Нийтлэг сургамж: (1) AI-г эхлээд «туслах» түвшинд нэвтрүүлж, итгэлцэл бий болсны дараа автоматжуулалтыг өргөжүүлэх; (2) AI-ийн ашиглалтыг засаглалын бодлогоор эхлүүлэх; (3) өгөгдөл, загварыг дотооддоо байршуулах; (4) хүний нөөцийг «AI-тай хамтран ажиллах» чиглэлээр дахин сургах.

6. МОНГОЛ УЛСЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, БАТЛАН ХАМГААЛАХ САЛБАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ

6.1. Хууль эрх зүй, бодлогын орчин

- **Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль** (2021.12.17 баталсан) – кибер орчин дахь мэдээллийн бүрэн бүтэн, нууцлагдсан, хүртээмжтэй байдлыг хангах; төрийн байгууллага, онц чухал мэдээллийн дэд бүтэцтэй байгууллагын үүрэг, эрсдэлийн үнэлгээ, аудит, халдлагад хариу үйлдэл үзүүлэх зохицуулалт [12]. Хуульд **хиймэл оюун, автоматжуулсан хариу үйлдлийн талаар тусгайлсан зохицуулалт байхгүй.** Парламентын форумд «Кибер сөрөн тэсвэрлэх тухай хууль»-ийн төсөл хэлэлцэгдэж буйг эх сурвалж дурдсан [12] – AI-тай холбоотой заалт оруулах боломжит цонх.
- **Монгол Улсыг 2026–2030 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл** (УИХ 2025.11) – найман бодлогын чиглэлийн нэг нь «Шинжлэх ухаан, технологи, хиймэл оюун» [13].
- **«Өгөгдөл, хиймэл оюуны үндэсний стратеги»** – Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам боловсруулж, Засгийн газарт өргөн барих шатанд гэж мэдээлэгдсэн; батлагдсан эсэхийг албан ёсны эх сурвалжаас баталгаажуулах шаардлагатай [13].
- **Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, Кибер аюулгүй байдлын стратеги, «Алсын хараа-2050»** – кибер аюулгүй байдлыг үндэсний аюулгүй байдлын бүрэлдэхүүн хэсэг гэж тодорхойлсон.
- Их Британийн Засгийн газартай хамтран **үндэсний кибер эрсдэлийн үнэлгээ** хийгдэж буй (2025.10) [14] – Батлан хамгаалах салбар үр дүнг нь ашиглах боломжтой.

6.2. Аюул заналын дотоодын дүр зураг

Үзүүлэлт	Утга	Эх сурвалж
2024 онд бүртгэгдсэн кибер гэмт хэрэг	7,560 (83% нь кибер залилан)	Кибер аюулгүй байдлын зөвлөл [15]
Төрийн 67 байгууллагын судалгаа (2021)	29.4% нь халдлагад өртсөн; 70.6% нь эрсдэлээ мэдэхгүй; 30% нь эрсдэлийн үнэлгээ огт хийгээгүй	gogo.mn [16]
MonPass гэрчилгээжүүлэх төвийн халдлага (2021)	Найман удаа нэвтэрсэн, Avast/CERT.MN хамтран судалсан; нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний халдлагын жишээ	The Record [17]

Эдгээр нь Монголд (а) фишинг, залилан давамгайлж буйг – яг AI хамгийн хүчтэй нөлөөлж буй халдлагын төрөл, (б) төрийн байгууллагын эрсдэлийн менежмент сул байгааг харуулж байна.

6.3. Батлан хамгаалах салбарын давуу тал, сорилт

Давуу тал:

- Зэвсэгт хүчний Кибер аюулгүй байдлын цэргийн командлал бүрэлдсэн, УБХИС-д Кибер аюулгүй байдлын тэнхим ажиллаж байгаа – чадавх бүрдүүлэх институцийн суурь бий.
- Цэргийн сүлжээ харьцангуй хаалттай, хэвийн үйл ажиллагаа тогтвортой – anomaly detection-д тохиромжтой.
- Нээлттэй эхийн AI загвар (Llama, Mistral, Qwen гэх мэт), нээлттэй SIEM/SOAR/CTI платформ (Wazuh, OpenSearch, Suricata/Zeek, TheHive/Cortex, Shuffle, MISP, OpenCTI) ашиглан бага зардлаар эхлэх боломжтой.

Сорилт:

Сорилт	Тайлбар
Хүний нөөц	ML/AI, өгөгдлийн инженерчлэлийн мэргэжилтэн цэргийн салбарт ховор; цалин, карьерын өрсөлдөөн
Өгөгдөл	Загвар сургахад шаардлагатай тэмдэглэгдсэн (labeled) цэргийн сүлжээний өгөгдөл байхгүй; монгол хэлний фишинг, нийгмийн инженерчлэлийн өгөгдлийн багц байхгүй
Дэд бүтэц	GPU тооцоолох хүчин чадал, лог хадгалах сан (data lake) хязгаарлагдмал
Бүрэн эрхт байдал	Үүлэн AI үйлчилгээг нууцлалтай сүлжээнд ашиглах боломжгүй; гадаад вендороос хараат болох эрсдэл
Зохицуулалт	AI ашиглалтын журам, хариуцлага, автомат хариу үйлдлийн эрх зүйн үндэс байхгүй
Төсөв	Арилжааны AI SOC платформын лиценз өндөр

7. ЗОРИЛТОТ ЗАГВАР: ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ AI-Д СУУРИЛСАН SOC-ИЙН ЛАВЛАГАА АРХИТЕКТУР

Доорх загвар нь 3-р бүлгийн дөрвөн чиглэлийг нэг системд нэгтгэсэн, нээлттэй эхэд түшиглэсэн, бүхэлдээ дотоодод байршуулах боломжтой лавлагаа архитектур юм.

Давхарга	Бүрэлдэхүүн	AI-ийн үүрэг
1. Мэдрэгч (sensors)	EDR агент, сүлжээний мэдрэгч (Suricata/Zeek), имэйлийн шүүлтүүр, нэвтрэлтийн (IAM) лог, аппликейшний лог	Edge дээр хөнгөн ML (хортой код, DGA)
2. Өгөгдлийн сан (data lake / SIEM)	OpenSearch/ELK эсвэл Wazuh; стандарт схем (OCSF/ECS); 12+ сарын хадгалалт	Лог нормчлол, parse хийх ML
3. Шинжилгээний хөдөлгүүр	Anomaly detection, UEBA, график шинжилгээ, ATT&CK буулгалт	Үндсэн AI/ML загварууд; MLOps (дахин сургалт, drift хяналт)
4. CTI платформ	MISP / OpenCTI; гадаад, дотоод feed; CERT.MN, Кибер аюулгүй байдлын зөвлөлтэй солилцоо	NLP-ээр IOC/TTP олборлох, эрэмбэлэх
5. Оркестрац, хариу үйлдэл (SOAR)	TheHive/Cortex, Shuffle; playbook сан; автономийн түвшин 1–3	Эрэмбэлэлт, баяжуулалт, батлагдсан playbook гүйцэтгэх
6. Шинжээчийн туслах (copilot)	Дотоод LLM (RAG-тай, нууцлалтай сүлжээнд); эх сурвалж ишлэх шаардлагатай	Энгийн хэлээр хайлт, тайлан, лог тайлбар
7. Засаглал, аюулгүй байдал	AI засаглалын бодлого, загварын бүртгэл, AI red team, аудитын лог, NIST AI RMF/ATLAS-д нийцүүлэх	AI-г өөрийг нь хамгаалах
8. Хүн, сургалт	Tier 1–3 шинжээч, threat hunter, ML инженер, IR баг; УБХИС-ийн кибер полигон	Хүн шийдвэрийн гогцоонд

8. САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ

Удирдамжийн 4-р хэсэгт заасан гарах үр дүн (арга хэмжээний санал; технологи, чадавхын санал; бодлого, журамд тусгах санал)-ийн дагуу бүлэглэв.

8.1. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал (замын зураг)

Үе шат	Хугацаа	Арга хэмжээ	Хариуцах
I. Суурь	2026 IV улирал – 2027	1. Зэвсэгт хүчний AI ашиглалтын түр журам батлах (shadow AI-г хориглох, зөвшөөрөгдсөн хэрэгслийн жагсаалт). 2. Кибер аюулгүй байдлын цэргийн командлалд лог төвлөрүүлэх SIEM, CTI (MISP) платформыг нээлттэй эхээр байгуулж, өгөгдөл хуримтлуулж эхлэх. 3. Монгол хэлний фишинг, нийгмийн инженерчлэлийн өгөгдлийн багц бүрдүүлж эхлэх. 4. AI SOC-ийн техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах.	КАБЦК, БХЯ, ҮБХИС
II. Туршилт	2027–2028	5. Автономийн 1–2-р түвшний AI (эрэмбэлэлт, баяжуулалт, дотоод LLM copilot)-г тусгаарлагдсан туршилтын орчинд нэвтрүүлж, худал сэрэмжлүүлгийн түвшин, хугацааны үзүүлэлтийг хэмжих. 6. ҮБХИС-ийн кибер полигонд AI дайсны дуурайлт, AI-тай хамтран хамгаалах дасгал оруулах. 7. DARPA AIxCC-ийн нээлттэй эхийн системээр дотоод програм хангамжийг шалгах туршилт.	КАБЦК, ҮБХИС, БХЭШХ
III. Нэвтрүүлэлт	2028–2030	8. AI SOC-ийг үйл ажиллагаанд оруулж, 3-р түвшний (нөхцөлт автономи) playbook-ийг хязгаарлагдмал хүрээнд зөвшөөрөх. 9. Төрийн CERT, Кибер аюулгүй байдлын зөвлөлтэй машин уншигдахуйц CTI солилцоо (STIX/TAXII) тогтоох. 10. Үр дүнг	КАБЦК, БХЯ, ЦХИХХЯ

Үе шат	Хугацаа	Арга хэмжээ	Хариуцах
		хэмжиж, журам, сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх.	

8.2. Технологи, чадавх хөгжүүлэх санал

- **Дотоод (on-premise) AI дэд бүтэц:** нууцлалтай сүлжээнд зориулсан GPU сервер, нээлттэй эхийн LLM (RAG-тай), MLOps орчин. Үүлэн AI-г зөвхөн нууцлалгүй, нээлттэй мэдээлэлд.
- **Өгөгдлийн чадавх:** цэргийн сүлжээний «хэвийн зан төлөвийн» суурь өгөгдөл, тэмдэглэгдсэн зөрчлийн архив, монгол хэлний NLP корпус. Өгөгдөлгүйгээр AI үр дүнгүй гэдгийг онцлох.
- **Хүний нөөц:** (а) УБХИС-д «AI ба кибер хамгаалалт» хичээл, сонгон/магистрын чиглэл нээх; (б) одоогийн SOC шинжээчдийг AI хэрэгсэлтэй ажиллах, prompt/агентын аюулгүй байдлын чиглэлээр дахин сургах; (в) ML инженер, өгөгдлийн эрдэмтний 3–5 орон тоо бий болгох; (г) БХЭШХ-тэй хамтарсан судалгааны сэдэв (anomaly detection цэргийн сүлжээнд, монгол хэлний фишинг илрүүлэлт).
- **Кибер полигон:** AI дайсантай, AI туслахтай дасгал сургуулилт; жил бүрийн Зэвсэгт хүчний кибер дасгалд AI хувилбар нэмэх.
- **Хэмжүүр (KPI):** илрүүлэх дундаж хугацаа (MTTD), хариу үйлдлийн дундаж хугацаа (MTTR), худал сэрэмжлүүлгийн хувь, нэг шинжээчид ногдох хаасан зөрчлийн тоо, AI-ийн саналыг хүн буцаасан хувь (override rate).

8.3. Бодлого, журамд тусгах санал

1. **Батлан хамгаалах салбарын AI ашиглалтын журам** (Батлан хамгаалахын сайдын тушаал): зөвшөөрөгдсөн/хориглосон хэрэглээ, мэдээллийн ангилалтай уялдуулсан хязгаарлалт, AI системийн бүртгэл, хариуцлага.
2. **Автомат хариу үйлдлийн эрх зүйн үндэс:** автономийн түвшин бүрт хэн ямар эрхээр батлах, ямар үйлдлийг AI өөрөө хийж болох, хийж үл болохыг тогтоох; «хүн шийдвэрийн гогцоонд» зарчмыг онц чухал системд заавал мөрдөх.
3. **AI-тай холбоотой зөрчлийг мэдээлэх журам:** AI системийн эсрэг халдлага (prompt injection, poisoning), AI-ийн буруу шийдвэрээс үүдсэн зөрчлийг тусад нь бүртгэж, Кибер аюулгүй байдлын зөвлөлд мэдээлэх.
4. **Худалдан авалтын стандарт:** AI агуулсан кибер хамгаалалтын бүтээгдэхүүнд дотоод байршуулалт, өгөгдөл гадагш гаргахгүй байх, загварын гарал үүсэл, тайлбарлах чадвар, NIST AI RMF/ATLAS-д нийцэх шаардлага тавих.
5. **Хууль тогтоомжид санал:** Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль болон хэлэлцэгдэж буй «Кибер сөрөн тэсвэрлэх тухай» хуулийн төсөлд (а) AI-д суурилсан автоматжуулсан хамгаалалтын хариу үйлдлийн эрх зүйн статус, (б) AI системийг онц чухал мэдээллийн дэд бүтцийн бүрэлдэхүүн гэж тооцох, (в) төр–хувийн хэвшлийн CTI солилцооны үүрэг зэрэг заалт тусгах.
6. **Үндэсний стратегитай уялдуулах:** «Өгөгдөл, хиймэл оюуны үндэсний стратеги»-д батлан хамгаалах, кибер аюулгүй байдлын AI-ийн бүлэг тусгуулах; 2026–2030 оны үндсэн чиглэлийн «Шинжлэх ухаан, технологи, хиймэл оюун» чиглэлд цэргийн AI SOC-ийн төслийг санхүүжилттэй нь хамруулах.
7. **Олон улсын хамтын ажиллагаа:** NATO-гийн Хариуцлагатай AI-ийн зарчим, АНУ-ын NIST стандартыг орчуулж нутагшуулах; түншлэгч орнуудын кибер дасгалд AI хувилбараар оролцох; AI нийлүүлэгч компаниудтай аюул заналын мэдээлэл солилцох суваг.

9. ДҮГНЭЛТ

1. AI нь кибер халдлагын бүх үе шатад аль хэдийн ашиглагдаж байгаа бөгөөд 2025 оноос автономи агентын түвшинд хүрсэн. Халдлагын хурд, цар хүрээ хүний хамгаалалтын хурдыг давж байна.
2. Үүний хариуд AI нь халдлага илрүүлэх, SOC-ийн ажлыг автоматжуулах, зөрчилд машины хурдтай хариу үйлдэл үзүүлэх, аюул заналын мэдээллийг боловсруулах, эмзэг байдлыг урьдчилан олж засах гэсэн бүх чиглэлд бодит, хэмжигдэхүйц үр дүн өгч байна (хохирол –1.9 сая ам.доллар, мөчлөг –80 хоног).
3. Гэхдээ AI нь «хар хайрцаг», hallucination, adversarial халдлага, shadow AI зэрэг шинэ эрсдэл дагуулдаг тул AI-г хамгаалахгүйгээр AI-аар хамгаалах боломжгүй.
4. Цэргийн орчинд зөв зам нь: дотоодод байршуулсан, нээлттэй эхэд түшиглэсэн, автономийн түвшнийг зэрэглэсэн, хүн шийдвэрийн гогцоонд байх зарчимтай, өгөгдөл, хүний нөөцийн чадавхаа зэрэгцүүлэн хөгжүүлсэн үе шаттай нэвтрүүлэлт.
5. Монгол Улсын хувьд институцийн суурь (Кибер аюулгүй байдлын цэргийн командлал, ҮБХИС-ийн тэнхим, хууль, стратеги) бий; дутагдаж буй зүйл нь AI-ийн тусгайлсан журам, өгөгдөл, дэд бүтэц, мэргэшсэн хүний нөөц, санхүүжилт юм. Эдгээрийг 2026–2030 онд үе шаттай шийдвэрлэх 8-р бүлгийн саналыг хэлэлцүүлгийн зөвлөмжид тусгахыг санал болгож байна.

10. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ-2-Т ДЭВШҮҮЛЭХ АСУУЛТУУД

1. Зэвсэгт хүчний сүлжээнд AI-д автономийн ямар түвшин (1–4)-ийг, ямар нөхцөлд зөвшөөрөх вэ? Хариуцлагыг хэн хүлээх вэ?
2. Нууцлалтай сүлжээнд AI ашиглах өгөгдөл, тооцоолох дэд бүтцийг яаж бүрдүүлэх вэ: дотоодод бүхэлд нь байгуулах уу, төрийн нэгдсэн дата төвтэй хуваалцах уу?
3. Төрийн CERT, Кибер аюулгүй байдлын зөвлөл, хувийн хэвшил, Зэвсэгт хүчний хооронд машин уншигдахуйц аюул заналын мэдээллийг солилцох эрх зүй, техникийн механизм ямар байх вэ?
4. ҮБХИС-ийн сургалтын хөтөлбөрт AI-кибер хамгаалалтын агуулгыг хэрхэн, хэзээ оруулах вэ? Ямар мэргэжил, орон тоо шинээр шаардлагатай вэ?
5. Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль, «Кибер сөрөн тэсвэрлэх тухай» хуулийн төсөлд AI-тай холбоотой ямар заалт нэмэх шаардлагатай вэ?
6. Арилжааны AI платформ худалдан авах уу, нээлттэй эхээр өөрсдөө хөгжүүлэх үү, эсвэл холимог уу? Санхүүжилтийн эх үүсвэр?

ХАВСРАЛТ А. 20 МИНУТЫН ИЛТГЭЛИЙН БҮТЭЦ (санал)

Хугацаа	Агуулга	Гол мессеж
0:00–2:00	Оршил: хурдны асимметри (51 секунд vs 11 хоног)	Хамгаалалт машины хурдтай болох шаардлага
2:00–5:00	AI-д суурилсан халдлагын баримт (54% фишинг, GTG-1002 80–90%, PROMPTFLUX)	Халдагч аль хэдийн AI ашиглаж байна
5:00–8:00	Халдлага илрүүлэх, шинжлэхэд AI (anomaly, UEBA, LLM лог тайлбар)	Signature-ээс зан төлөв рүү
8:00–11:00	SIEM/SOC-д AI (triage, copilot, агент SOC; –1.9 сая $, –80 хоног)	Шинжээчийн хүчийг үржүүлэх
11:00–14:00	Incident Response: мөчлөг бүрд AI, автономийн 0–4 түвшин	Хүн шийдвэрийн гогцоонд
14:00–16:00	Threat Intelligence, урьдчилан сэргийлэлт (CTI NLP, AIxCC, дайсны дуурайлт)	Илрүүлснээс засах хүртэл мөчлөг хаах
16:00–18:00	AI-г өөрийг нь хамгаалах, Монголын нөхцөл, лавлагаа архитектур	Дотоод, нээлттэй эх, үе шаттай
18:00–20:00	Санал, зөвлөмж (журам, SOC, ҮБХИС сургалт, хууль), хэлэлцүүлгийн асуултууд	Хэлэлцүүлгийн зөвлөмжид тусгах 3–4 гол санал

ХАВСРАЛТ Б. ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР

Товчлол	Тайлбар
БХЯ	Батлан хамгаалахын яам
БХЭШХ	Батлан хамгаалахын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
КАБЦК	Кибер аюулгүй байдлын цэргийн командлал
ҮБХИС	Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль
ЦХИХХЯ	Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам
CERT/CSIRT	Компьютерийн зөрчилд хариу үйлдэл үзүүлэх баг
C4ISR	Удирдлага, хяналт, холбоо, компьютер, тагнуул, ажиглалт, хайгуул
CRS	Cyber Reasoning System – AIxCC-ийн эмзэг байдал олж засах автомат систем
CVSS / EPSS	Эмзэг байдлын хүндийн оноо / ашиглагдах магадлалын оноо
MTTD / MTTR	Илрүүлэх / хариу үйлдлийн дундаж хугацаа
OCSF / ECS	Лог өгөгдлийн нээлттэй схемийн стандарт
RAG	Retrieval-Augmented Generation – LLM-д дотоод баримтаас хайж хариулах арга
STIX / TAXII	Аюул заналын мэдээллийн формат / солилцооны протокол

АШИГЛАСАН ЭХ СУРВАЛЖ

1. Anthropic. *Disrupting the first reported AI-orchestrated cyber espionage campaign* (GTG-1002), 2025 оны 11-р сар. https://assets.anthropic.com/m/ec212e6566a0d47/original/Disrupting-the-first-reported-AI-orchestrated-cyber-espionage-campaign.pdf
2. IBM. *Cost of a Data Breach Report 2025*. https://www.ibm.com/reports/data-breach ; тойм: Help Net Security, 2025.08.04, https://www.helpnetsecurity.com/2025/08/04/ibm-cost-data-breach-report-2025 ; TechRepublic, https://www.techrepublic.com/article/news-ai-breach-risks-rise-as-governance-lags/
3. Google Threat Intelligence Group. *GTIG AI Threat Tracker: Advances in Threat Actor Usage of AI Tools*, 2025.11.05. https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/threat-actor-usage-of-ai-tools ; тойм: SiliconANGLE, https://siliconangle.com/2025/11/05/google-warns-new-era-self-evolving-ai-driven-malware-begun/
4. DARPA. *AI Cyber Challenge (AIxCC) results*, 2025.08. https://www.darpa.mil/news/2025/aixcc-results ; Trail of Bits Buttercup, https://trailofbits.com/buttercup/
5. Microsoft. *Digital Defense Report 2025*; тойм: The Register, 2025.10.16, https://www.theregister.com/2025/10/16/ai_makes_phishing_45x_more_effective ; Microsoft EMEA news, 2025.11, https://news.microsoft.com/source/emea/2025/11/ai-agents-deepfakes-and-digital-twinning-microsofts-latest-threat-report-puts-africa-on-high-alert
6. CrowdStrike. *2025 Global Threat Report*, 2025.02.27. https://www.crowdstrike.com/en-us/blog/crowdstrike-2025-global-threat-report-findings/
7. Mandiant / Google Cloud. *M-Trends 2025*. https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/m-trends-2025/
8. Хоёрдогч, аггрегатор эх сурвалж (болгоомжтой ашиглах): DeepStrike, *AI Cyber Attack Statistics 2026*, https://deepstrike.io/blog/ai-cyber-attack-statistics-2025 ; StationX, https://app.stationx.net/articles/ai-cybersecurity-statistics ; HiddenLayer, *2026 AI Threat Landscape Report*, https://www.hiddenlayer.com/news/hiddenlayer-releases-the-2026-ai-threat-landscape-report-spotlighting-the-rise-of-agentic-ai-and-the-expanding-attack-surface-of-autonomous-systems
9. NIST. *AI 100-2e2025: Adversarial Machine Learning – A Taxonomy and Terminology of Attacks and Mitigations*, 2025.03. https://csrc.nist.gov/pubs/ai/100/2/e2025/final ; NIST AI RMF 1.0; MITRE ATLAS (https://atlas.mitre.org); OWASP Top 10 for LLM Applications (https://genai.owasp.org)
10. ENISA. *Threat Landscape 2025*. https://www.enisa.europa.eu/news/etl-2025-eu-consistently-targeted-by-diverse-yet-convergent-threat-groups
11. Dataminr. *Dataminr and NATO deepen partnership to advance cyber defenses*, 2025.02. https://www.dataminr.com/press/announcement/dataminr-and-nato-deepen-partnership-to-advance-cyber-defenses/ ; Defence24, *NATO's cyber strategy must prioritise AI*, https://defence24.com/geopolitics/natos-cyber-strategy-must-prioritise-ai-to-stay-ahead
12. Монгол Улсын Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль (2021.12.17); УИХ-ын хуулийн төслийн форум, https://lawforum.parliament.mn/files/17186/?d=1 ; https://lawforum.parliament.mn/files/17188/?d=1
13. Монгол Улсыг 2026–2030 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=17434901846282 ; ЦХИХХЯ, https://mddic.gov.mn/eng/2025/11/22843/ ; itoim.mn, *Монгол Улс хиймэл оюун ухааны шинэ давалгаанд бэлэн үү*, 2025.08.14, https://itoim.mn/a/2025/08/14/society/bgh
14. ikon.mn. *«Монгол Улсын кибер аюулгүй байдал бичиг баримтын түвшинд олон ахиц гарсан ч түүнийгээ хийж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна»*, https://ikon.mn/n/3ckz
15. AKIpress. *Mongolia records 7,560 cyber crimes in 2024*, 2024.03.13. https://akipress.com/news:763925:Mongolia_records_7,560_cyber_crimes_in_2024

16. gogo.mn. Төрийн 67 байгууллагын кибер аюулгүй байдлын судалгаа. https://mongolia.gogo.mn/r/3ynxw
17. The Record. *Mongolian certificate authority hacked eight times, compromised with malware*. https://therecord.media/mongolian-certificate-authority-hacked-eight-times-compromised-with-malware/
18. NIST. *SP 800-61 Rev. 3: Incident Response Recommendations and Considerations for Cybersecurity Risk Management*, 2025.
19. Хэлэлцүүлгийн удирдамж. «Хиймэл оюун – Кибер аюулгүй байдал» сэдэвт хэлэлцүүлгийн удирдамж, Кибер аюулгүй байдлын цэргийн командлал, 2026.10.07.